Le calcul propositionnel.

Dans ce chapitre, on s'intéressera à

1. la construction des formules (▷ la syntaxe) ;
2. la sémantique et les théorèmes de compacité (▷ la compacité sémantique).

1 Syntaxe.

Définition 1. Un *langage*, ou *alphabet*, est un ensemble d'éléments (fini ou pas). Ses éléments sont appelés *lettres*, et les suites finies de lettres sont appelées *mots*.

Remarque 1. On choisit l'alphabet :

- ▷ $\mathscr{P} = \{x_0, x_1, \ldots\}$ des variables propositionnelles ;
- ▷ un ensemble de *connecteurs* ou *symboles logiques*, défini par $\{\neg, \vee, \wedge, \rightarrow, \leftrightarrow\}$, il n'y a pas $\exists$ et $\forall$ pour l'instant.
- ▷ les parenthèses $\{\texttt{(}, \texttt{)}\}$.

Les formules logiques sont des mots. On les fabrique avec des briques de base (les variables) et des opérations de construction : si F_1 et F_2 sont deux formules, alors $\neg F$, $\texttt{(}F_1 \vee F_2\texttt{)}$, $\texttt{(}F_1 \wedge F_2\texttt{)}$, $\texttt{(}F_1 \rightarrow F_2\texttt{)}$ et $\texttt{(}F_1 \leftrightarrow F_2\texttt{)}$ aussi.

On donne deux définitions des formules et on pourra montrer qu'elles sont équivalentes.

Définition 2 (« par le haut », « mathématique »)**.** L'ensemble $\mathscr{F}$ des formules du calcul propositionnel construit sur $\mathscr{P}$ est le

plus petit ensemble contenant $\mathscr{P}$ et stable par les opérations de construction.

Définition 3 (« par le bas », « informatique »)**.** L'ensemble $\mathscr{F}$ des formules logiques du calcul propositionnel sur $\mathscr{P}$ est défini par

- $\mathscr{F}_0 = \mathscr{P}$;
- $\mathscr{F}_{n+1} = \mathscr{F}_n \cup \left\{ \begin{array}{c|l} \neg F_1 & \\ (F_1 \vee F_2) & \\ (F_1 \wedge F_2) & F_1, F_2 \in \mathscr{F}_n \\ (F_1 \to F_2) & \\ (F_1 \leftrightarrow F_2) & \end{array} \right\}$

puis on pose $\mathscr{F} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathscr{F}_n$.

Théorème 1 (Lecture unique)**.** Toute formule $G \in \mathscr{F}$ vérifie une et une seule de ces propriétés :

- $G \in \mathscr{P}$;
- il existe $F \in \mathscr{F}$ telle que $G = \neg F$;
- il existe $F_1, F_2 \in \mathscr{F}$ telle que $G = (F_1 \vee F_2)$;
- il existe $F_1, F_2 \in \mathscr{F}$ telle que $G = (F_1 \wedge F_2)$;
- il existe $F_1, F_2 \in \mathscr{F}$ telle que $G = (F_1 \to F_2)$;
- il existe $F_1, F_2 \in \mathscr{F}$ telle que $G = (F_1 \leftrightarrow F_2)$;

et ces sous-formules sont uniques.

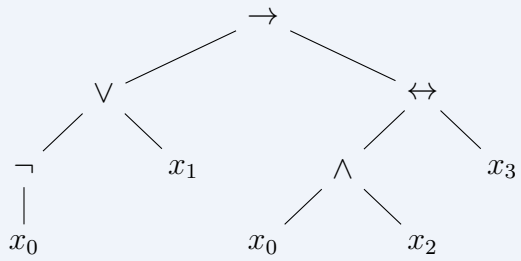
Preuve. En exercice.

Une preuve (très, et même probablement trop) détaillée est donnée en annexe, page 10. □

Corollaire 1. Il y a une bijection entre les formules et les arbres dont

- les feuilles sont étiquetées par des variables ;
- les nœuds internes sont étiquetés par des connecteurs ;
- ceux étiquetés par $\neg$ ont un fils, les autres deux.

Exemple 1. La formule $((\neg x_0 \vee x_1) \to ((x_0 \wedge x_2) \leftrightarrow x_3))$ correspond à l'arbre



2 Sémantique.

Lemme 1. Soit ν une fonction de $\mathscr{P}$ dans $\{0,1\}$ appelée *valuation*. Alors ν s'étend de manière unique en une fonction $\bar{\nu}$ de $\mathscr{F}$ dans $\{0,1\}$ telle que

- ▷ sur $\mathscr{P}$, $\nu = \bar{\nu}$;
- ▷ si $F, G \in \mathscr{F}$ sont des formules alors
  - $\bar{\nu}(\neg F) = 1 - \bar{\nu}(F)$;
  - $\bar{\nu}(F \vee G) = \max(\bar{\nu}(F), \bar{\nu}(G))$;
  - $\bar{\nu}(F \wedge G) = \bar{\nu}(F) \times \bar{\nu}(G)$;
  - $\bar{\nu}(F \to G) = 1$ ssi $\bar{\nu}(F) \leq \bar{\nu}(G)$;
  - $\bar{\nu}(F \leftrightarrow G) = 1$ ssi $\bar{\nu}(F) = \bar{\nu}(G)$.

Par abus de notations, on notera ν pour $\bar{\nu}$ par la suite.

Preuve (Idée de preuve). **Existence.** On définit en utilisant le lemme de lecture unique, et par induction sur $\mathscr{F}$:

- ▷ $\bar{\nu}$ est définie sur $\mathscr{F}_0 = \mathscr{P}$;
- ▷ si $\bar{\nu}$ est définie sur $\mathscr{F}_n$ alors pour $F \in \mathscr{F}_{n+1}$, on a la disjonction de cas
  - si $F = \neg G$ avec $G \in \mathscr{F}_n$, et on définit $\bar{\nu}(F) = 1 - \bar{\nu}(F_1)$;
  - *etc* pour les autres cas.

Unicité. On peut montrer que si $\bar{\nu}$ et $\bar{\nu}'$ sont deux extensions de ν, alors $\bar{\nu}$ et $\bar{\nu}'$ coïncident sur $\mathcal{F}_n$, pour tout $n \in \mathbb{N}$, ce que l'on prouve par récurrence sur n.

□

Exemple 2 (Table de vérité)**.** Pour la formule

$$F = ((x_1 \to x_2) \to (x_2 \to x_1)),$$

on construit la table

x_1	0	0	1	1
x_2	0	1	0	1
$x_1 \to x_2$	1	1	0	1
$x_2 \to x_1$	1	0	1	1
F	1	0	1	1

Définition 4.

- ▷ Une formule F est dite *satisfaite par une valuation* ν si $\nu(F) = 1$.
- ▷ Une *tautologie* est une formule satisfaite pour toutes les valuations.
- ▷ Un ensemble $\mathscr{E}$ de formules est *satisfiable* s'il existe une valuation qui satisfait toutes les formules de $\mathscr{E}$.
- ▷ Un ensemble $\mathscr{E}$ de formules est *finiment satisfiable* si tout sous-ensemble fini de $\mathscr{E}$ est satisfiable.
- ▷ Une formule F est *conséquence sémantique* d'un ensemble de formules $\mathscr{E}$ si toute valuation qui satisfait $\mathscr{E}$ satisfait F.
- ▷ Un ensemble de formules $\mathscr{E}$ est *contradictoire* s'il n'est pas satisfiable.
- ▷ Un ensemble de formules $\mathscr{E}$ est *finiment contradictoire* s'il existe un sous-ensemble fini contradictoire de $\mathscr{E}$.

Théorème 2 (compacité du calcul propositionnel)**.** On donne trois

énoncés équivalents (équivalence des trois énoncés laissée en exercice) du théorème de compacité du calcul propositionnel.

Version 1. Un ensemble de formules $\mathscr{E}$ est satisfiable si et seulement s'il est finiment satisfiable.

Version 2. Un ensemble de formules $\mathscr{E}$ est contradictoire si et seulement s'il est finiment contradictoire.

Version 3. Pour tout ensemble $\mathscr{E}$ de formules du calcul propositionnel, et toute formule F, F est conséquence sémantique de $\mathscr{E}$ si et seulement si F est conséquence sémantique d'un sous-ensemble fini de $\mathscr{E}$.

Preuve. Supposons que $\mathscr{P}$ soit dénombrable. Le cas non-dénombrable sera traité après.

« $\Longrightarrow$ ». Si ν satisfait toute formule de $\mathscr{E}$, alors tout sous-ensemble fini de $\mathscr{E}$ est satisfiable en utilisant la valuation ν.

« $\Longleftarrow$ ». Supposons $\mathscr{E}$ finiment satisfiable. Comme $\mathscr{P}$ est supposé dénombrable, notons $\mathscr{P} = \{x_1, x_2, \ldots\}$. On cherche une valuation ν qui satisfait toute formule de $\mathscr{E}$, et on va définir la suite des $\varepsilon_n = \nu(x_n)$ par récurrence.

1. On construit par récurrence une suite $(\varepsilon_n)_{n\geq 1}$ qui satisfait, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

   > « pour toute partie finie B de $\mathscr{E}$, il existe une valuation λ satisfaisant B et telle que pour tout $i \in [\![1, n]\!]$, $\lambda(x_i) = \varepsilon_i$ ».

   On note cette propriété $\mathscr{R}_n$.

   - ▷ Pour $n = 0$, la propriété $\mathscr{R}_0$

     > « pour toute partie finie B de $\mathscr{E}$, il existe une valuation λ satisfaisant B »,

     est vraie car $\mathscr{E}$ est supposé finiment satisfiable.

▷ Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons que $\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_n$ soient construits et qu'ils satisfont $\mathscr{R}_n$. On a la disjonction de cas suivante :

- Si pour toute partie finie B de $\mathscr{C}$, il existe une valuation λ telle que $\forall i \in [\![1, n]\!]$, $\lambda(x_i) = \varepsilon_i$ et que $\lambda(x_{i+1}) = 0$, alors posons $\varepsilon_{n+1} := 0$ et on a immédiatement $\mathscr{R}_{n+1}$.
- S'il existe une partie A de $\mathscr{C}$, telle que $(\star)$ toute valuation λ satisfaisant A et telle que $\lambda(x_i) = \varepsilon_i$ pour tout $i \in [\![1, n]\!]$ vérifie $\lambda(x_{n+1}) = 1$. On pose donc $\varepsilon_{n+1} := 1$.

  Montrons la propriété $\mathscr{R}_{n+1}$. Considérons une partie finie B de $\mathscr{C}$. Par $\mathscr{R}_n$, il existe une valuation η qui satisfait $A \cup B$, sous-ensemble fini de $\mathscr{C}$, et qui vérifie $\forall i \in [\![1, n]\!]$, $\eta(x_i) = \varepsilon_i$. En particulier η satisfait A, ce qui implique par $(\star)$, que $\eta(x_{n+1}) = 1 = \varepsilon_{n+1}$. Et comme η satisfait B, on vérifie bien $\mathscr{R}_{n+1}$.

2. Posons $\nu : x_i \mapsto \varepsilon_i$. Montrons que ν satisfait $\mathscr{C}$. Soit $F \in \mathscr{C}$. On sait que F est un mot (fini), donc contient un ensemble fini de variables. Soit n maximal tel que x_n est une variable de F, de sorte que l'ensemble des variables de F soit inclus dans $\{x_0, \ldots, x_n\}$. D'après $\mathscr{R}_n$, il existe une valuation η qui satisfait F et telle que $\eta(x_0) = \varepsilon_0, \ldots, \eta(x_n) = \varepsilon_n$. En particulier, ν et η coïncident sur les variables de F. Donc (lemme simple), elles coïncident sur toutes les formules qui n'utilisent que ces variables. Donc, $\eta(F) = 1$, et on en conclut que η satisfait $\mathscr{C}$.

□

Dans le cas non-dénombrable, on utilise le *lemme de Zorn*, un équivalent de l'*axiome du choix*.

Définition 5. Un ensemble ordonné $(X, \mathscr{R})$ est inductif si pour

tout sous-ensemble Y de X totalement ordonné par $\mathscr{R}$ (*i.e.* une chaîne) admet un majorant dans X.

Remarque 2. On considère ici un majorant et non un plus grand élément (un maximum).

Exemple 3.
1. $(\mathscr{P}(X), \subseteq)$ est inductif, le majorant d'une chaîne étant l'union des parties de la chaîne.
2. $(\mathbb{R}, \leq)$ n'est pas inductif car $\mathbb{R}$ n'a pas de majorant dans $\mathbb{R}$.

Lemme 2 (Lemme de Zorn). Tout ensemble ordonné inductif non-vide admet un élément maximal.

Remarque 3. Un élément maximal n'est pas nécessairement le plus grand.

Preuve (Cas non-dénombrable pour le théorème 2). Soit $\mathscr{C}$ un ensemble de formules finiment satisfiable, et $\mathscr{P}$ un ensemble de variables. On note $\mathscr{V}$ l'ensemble des valuations partielles prolongeables pour toute partie finie $\mathscr{C}$ de $\mathscr{E}$ en une valuation satisfaisant $\mathscr{C}$. C'est-à-dire :

$$\mathscr{V} := \left\{ \varphi \in \bigcup_{X \subseteq \mathscr{P}} \{0,1\}^X \;\middle|\; \forall \mathscr{C} \in \wp_{\mathrm{f}}(\mathscr{E}), \exists \delta \in \{0,1\}^{\mathscr{P}}, \begin{array}{l} \delta_{|\operatorname{dom}\varphi} = \varphi \\ \forall F \in \mathscr{C}, \delta(F) = 1 \end{array} \right\}.$$

L'ensemble $\mathscr{V}$ est non-vide car il contient l'application vide de $\{0,1\}^{\emptyset}$ car $\mathscr{E}$ est finiment satisfiable. On définit une relation d'ordre $\preccurlyeq$ sur $\mathscr{V}$ par :

$$\varphi \preccurlyeq \psi \quad \text{ssi} \quad \psi \text{ prolonge } \varphi.$$

Montrons que $(\mathscr{V}, \preccurlyeq)$ est inductif. Soit $\mathscr{C}$ une chaîne de $\mathscr{V}$, construisons un majorant de $\mathscr{C}$. Soit λ la valuation partielle définie sur $\operatorname{dom}\lambda = \bigcup_{\varphi\in\mathscr{C}} \operatorname{dom}\varphi$, par : si $x_i \in \operatorname{dom}\lambda$ alors il existe $\varphi \in \mathscr{C}$ tel que $x_i \in \operatorname{dom}\varphi$ et on pose $\lambda(x_i) = \varphi(x_i)$.

La valuation λ est définie de manière unique, *i.e.* ne dépend pas du choix de φ. En effet, si $\varphi \in \mathscr{C}$ et $\psi \in \mathscr{C}$, avec $x_i \in \operatorname{dom}\varphi \cap \operatorname{dom}\psi$, alors on a $\varphi \preccurlyeq \psi$ ou $\psi \preccurlyeq \varphi$, donc $\varphi(x_i) = \psi(x_i)$.

Notons que λ est un majorant de $\mathscr{C}$. Montrons que $\lambda \in \mathscr{V}$. Soit B une partie finie de $\mathscr{E}$. On cherche μ qui prolonge λ et satisfait B. L'ensemble de formules B est fini, donc utilise un ensemble fini de variables, dont l'intersection avec $\operatorname{dom}(\lambda)$ est un sous-ensemble fini $\{x_{i_1}, \dots, x_{i_n}\}$. Il existe $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ dans $\mathscr{C}$ telle que $x_{i_1} \in \operatorname{dom}\varphi_1, \dots, x_{i_n} \in \operatorname{dom}\varphi_n$. Comme $\mathscr{C}$ est une chaîne, $\varphi_0 = \max_{i\in[\![1,n]\!]} \varphi_i$ est bien défini et on a $\varphi_0 \in \mathscr{C}$. Dès lors, $\varphi_0 \in \mathscr{V}$ est prolongeable en ψ_0 qui satisfait B. On a de plus $x_{i_1}, \dots, x_{i_n} \in \operatorname{dom}\varphi_0$. On définit :

$$\begin{aligned} \mu : \mathscr{P} &\longrightarrow \{0,1\} \\ x \in \operatorname{dom}\lambda &\longmapsto \lambda(x) \\ x \in \operatorname{var} B &\longmapsto \psi_0(x) \\ \text{sinon} &\longmapsto 0. \end{aligned}$$

Comme λ et ψ_0 coïncident sur $\operatorname{dom}\lambda \cap \operatorname{var} B$, μ est bien définie. De plus, comme μ et ψ_0 coïncident sur $\operatorname{var} B$, μ satisfait B. Donc $\lambda \in \mathscr{V}$ d'où l'on tire que $\mathscr{V}$ est inductif.

D'après le lemme de Zorn, $\mathscr{V}$ admet un élément maximal φ. Pour montrer le théorème, il suffit de montrer que $\operatorname{dom}\gamma = \mathscr{P}$. Si $\operatorname{dom}\gamma \neq \mathscr{P}$, soit $x \notin \operatorname{dom}\gamma$. Montrons que γ n'est pas maximal en définissant $\gamma' \in \mathscr{V}$ qui vérifie $\gamma \prec \gamma'$. On prend $\operatorname{dom}\gamma' = \operatorname{dom}\gamma \cup \{x\}$.

- ▷ Si, pour toute partie finie B de $\mathscr{E}$, il existe une valuation δ qui prolonge γ et qui satisfait B telle que $\delta(x) = 0$, alors on pose $\gamma'(x) = 0$.

- Sinon, on pose $\gamma'(x) = 1$.

Montrons que $\gamma' \in \mathscr{V}$. Soit B un ensemble fini de formules de $\mathscr{C}$.

- Si $\gamma'(x) = 0$ alors il existe une valuation δ prolongeant γ et satisfaisant B telle que $\delta(x) = 0$, et donc δ prolonge γ'.
- Si $\gamma'(x) = 1$ alors il existe une partie finie B_0 de $\mathscr{C}$ telle que toute valuation δ prolongeant γ et satisfaisant B_0 vérifie que $\delta(x) = 1$. On choisit une valuation qui prolonge γ et satisfait $B \cup B_0$; elle prolonge γ'.

On a donc une contradiction avec la maximalité de γ. On en conclut que $\operatorname{dom} \gamma = \mathscr{P}$, ce qui termine la preuve du théorème. $\square$

3 *Annexe* : preuve détaillée du lemme de lecture unique.

Ce qui suit est une preuve (très, et probablement trop) détaillée du lemme de lecture unique. Merci à Quentin Vermande pour cette preuve !

Théorème 1 (Lecture unique)**.** Toute formule $G \in \mathscr{F}$ vérifie une et une seule de ces propriétés :

- ▷ $G \in \mathscr{P}$;
- ▷ il existe $F \in \mathscr{F}$ telle que $G = \neg F$;
- ▷ il existe $F_1, F_2 \in \mathscr{F}$ telle que $G = (F_1 \vee F_2)$;
- ▷ il existe $F_1, F_2 \in \mathscr{F}$ telle que $G = (F_1 \wedge F_2)$;
- ▷ il existe $F_1, F_2 \in \mathscr{F}$ telle que $G = (F_1 \to F_2)$;
- ▷ il existe $F_1, F_2 \in \mathscr{F}$ telle que $G = (F_1 \leftrightarrow F_2)$;

et ces sous-formules sont uniques.

Preuve. Montrons l'existence. Posons

$$\mathscr{G} = \mathscr{P} \cup \left\{ \begin{array}{c} \neg F_1 \\ (F_1 \vee F_2) \\ (F_1 \wedge F_2) \\ (F_1 \to F_2) \\ (F_1 \leftrightarrow F_2) \end{array} \middle| \; F_1, F_2 \in \mathscr{F} \right\}$$

Comme $\mathscr{F}$ est stable par les opérations de construction des formules, on a $\mathscr{G} \subseteq \mathscr{F}$. Montrons alors que $\mathscr{G}$ est stable par ces mêmes opérations. On a déjà $\mathscr{P} \subseteq \mathscr{G}$. Par ailleurs, pour tout $F \in \mathscr{G}$, on a $F \in \mathscr{F}$, d'où $\neg F \in \mathscr{G}$. Soient ensuite $F_1, F_2 \in \mathscr{G}$ et $\sigma \in \{\vee, \wedge, \to, \leftrightarrow\}$. Comme F_1 et F_2 sont des formules, on obtient $(F_1 \; \sigma \; F_2) \in \mathscr{G}$. En conclusion, $\mathscr{G}$ est stable par les opérations de construction des formules, donc contient $\mathscr{F}$.

La partie difficile de la preuve d'unicité est le cas des opérateurs binaires. Il faut par exemple montrer que pour toutes formules F_1,

F_2, G_1 et G_2, les formules $(F_1 \vee F_2)$ et $(G_1 \wedge G_2)$ sont différentes. Pour cela, on montre qu'un préfixe propre d'une formule n'est pas une formule. On commence par obtenir des contraintes sur les parenthèses qu'un préfixe d'une formule peut avoir. Montrons déjà que toute formule contient autant de parenthèses ouvrantes que de parenthèses fermantes. Notons pour toute formule $F \in \mathscr{F}$, $o(F)$ le nombre de parenthèses ouvrantes de F et $f(F)$ son nombre de parenthèses fermantes et montrons par récurrence simple, pour tout $n \in \mathbb{N}$, la propriété

$$\mathscr{P}(n) : \quad \forall F \in \mathscr{F}_n, o(F) = f(F).$$

- ▷ Les éléments de $\mathscr{F}_0 = \mathscr{P}$ ne contiennent ni parenthèse ouvrante ni parenthèse fermante, d'où $\mathscr{P}(0)$.
- ▷ Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $\mathscr{P}(n)$ est vraie. Soit $F \in \mathscr{F}_{n+1}$.
  - Si $F \in \mathscr{F}_n$, alors $o(F) = f(F)$ d'après $\mathscr{P}(n)$.
  - Supposons qu'on dispose de $G \in \mathscr{F}_n$ tel que $F = \neg G$. Alors $\mathscr{P}(n)$ donne l'égalité $o(G) = f(G)$, d'où l'on tire $o(F) = o(G) = f(G) = f(F)$.
  - Supposons qu'on ait $F_1, F_2 \in \mathscr{F}_n$ et $\sigma \in \{\vee, \wedge, \rightarrow, \leftrightarrow\}$ tels que $F = (F_1 \ \sigma \ F_2)$. $\mathscr{P}(n)$ s'écrit, pour F_1 et F_2, $o(F_1) = f(F_1)$ et $o(F_2) = f(F_2)$. Dès lors, on calcule $o(F) = o(F_1) + o(F_2) + 2 = f(F_1) + f(F_2) + 2 = f(F)$.

  Dans tous les cas, on a $o(F) = f(F)$, d'où $\mathscr{P}(n+1)$.

Discutons maintenant des préfixes d'une formule. Notons, pour deux mots u et v, $u < v$ lorsque u est un préfixe propre de v et montrons par récurrence simple, pour tout $n \in \mathbb{N}$, la propriété

$$\mathscr{P}(n) : \quad \forall F \in \mathscr{F}_n, \forall G < F, o(G) = f(G) = 0 \vee f(G) < o(G).$$

- ▷ Les éléments de $\mathscr{F}_0 = \mathscr{P}$ n'ont pas de préfixe propre, d'où $\mathscr{P}(0)$.
- ▷ Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $\mathscr{P}(n)$ est vrai. Soient $F \in \mathscr{F}_{n+1}$ et G un préfixe propre de F.

- Si $F \in \mathscr{F}_n$, alors $o(G) = f(G) = 0$ ou $f(G) < o(G)$ d'après $\mathscr{P}(n)$
- Supposons qu'on ait $F_1 \in \mathscr{F}_n$ tel que $F = \neg F_1$. Si G est vide, alors $o(G) = f(G) = 0$. Sinon, G s'écrit $\neg G_1$ avec G_1 un préfixe strict de F_1. L'hypothèse $\mathscr{P}(n)$ donne $o(G_1) = f(G_1) = 0$ ou $f(G_1) < o(G_1)$. Or, on a $o(G) = o(G_1)$ et $f(G) = f(G_1)$, d'où $o(G) = f(G) = 0$ ou $f(G) < o(G)$.
- Supposons qu'on ait $F_1, F_2 \in \mathscr{F}_n$ et $\sigma \in \{\vee, \wedge, \rightarrow, \leftrightarrow\}$ tels que $F = (F_1 \ \sigma \ F_2)$. On distingue les cas selon la longueur de G.
  - Si G est le mot vide, alors $o(G) = f(G) = 0$
  - Supposons que $G = (G_1$ avec G_1 un préfixe strict de F_1. L'hypothèse $\mathscr{P}(n)$ appliquée à F_1 et G_1 donne $o(G_1) = f(G_1) = 0$ ou $f(G_1) < o(G_1)$. Dans les deux cas, on a $f(G_1) \leq o(G_1)$, d'où $f(G) = f(G_1) < o(G_1) + 1 = o(G)$.
  - Supposons que $G = (F_1$. Alors $o(F_1) = f(F_1)$, donc $f(G) = f(F_1) = o(G_1) < o(G_1) + 1 = o(G)$.
  - Supposons que $G = (F_1 \sigma G_2$ avec G_2 un préfixe strict de F_2. $\mathscr{P}(n)$ donne $o(G_2) = f(G_2) = 0$ ou $f(G_2) < o(G_2)$. Dans les deux cas, on obtient $f(G_2) \leq o(G_2)$. De plus, on a $o(F_1) = f(F_1)$, donc
$$\begin{array}{rcl} f(G) & = & f(F_1) + f(G_2) \\ & \leq & o(F_1) + o(G_2) \\ & < & o(F_1) + o(G_2) + 1 \\ & = & o(G). \end{array}$$

Dans tous les cas, on conclut bien $o(G) = f(G) = 0$ ou $f(G) < o(G)$. D'où $\mathscr{P}(n+1)$.

Montrons maintenant par récurrence simple, pour tout $n \in \mathbb{N}$, la propriété
$$\mathscr{P}(n) : \quad \forall F \in \mathscr{F}_n, \forall G < F, G \notin \mathscr{F}.$$

- ▷ Une formule de $\mathscr{F}_0 = \mathscr{P}$ n'a pas de préfixe propre, d'où $\mathscr{P}(0)$.
- ▷ Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $\mathscr{P}(n)$ est vrai. Soient $F \in \mathscr{F}_{n+1}$ et G un préfixe propre de F.
  - Si $F \in \mathscr{F}_n$, alors G n'est pas une formule d'après $\mathscr{P}(n)$
  - Supposons qu'on dispose de $F_1 \in \mathscr{F}_n$ tel que $F = \neg F_1$. Supposons que G est une formule. Comme une formule n'est pas vide, G s'écrit $\neg G_1$ avec G_1 un préfixe strict de F_1. Avec l'existence dans le théorème de lecture unique vue plus haut, G_1 est une formule, ce qui contredit $\mathscr{P}(n)$ pour F_1 et G_1.
  - Supposons qu'on ait $F_1, F_2 \in \mathscr{F}_n$ et $\sigma \in \{\vee, \wedge, \rightarrow, \leftrightarrow\}$ tels que $F = (F_1\ \sigma\ F_2)$. Supposons que G est une formule. Comme une formule n'est pas vide, G commence par une parenthèse ouvrante. En particulier, $o(G) \neq 0$. Or, G est un préfixe propre de F, donc $f(G) < o(G)$. Ceci est impossible puisque, G étant une formule, on a aussi $f(G) = o(G)$.

  Dans tous les cas, G n'est pas une formule, d'où $\mathscr{P}(n+1)$.

Nous sommes prêts à montrer que les propriétés du théorème de lecture unique sont mutuellement exclusives. Les deux premières le sont et excluent les autres en considérant la première lettre des formules qu'elles décrivent. Plus précisément, les formules satisfaisant la première propriété commencent par une variable, celles satisfaisant la deuxième commencent par une négation et les autres commencent par une parenthèse. Pour les autres cas, considérons $F_1, F_2, G_1, G_2 \in \mathscr{F}$ et $\sigma, \sigma' \in \{\vee, \wedge, \rightarrow, \leftrightarrow\}$ tels que $(F_1\ \sigma\ F_2) = (G_1\ \sigma'\ G_2)$. Il s'agit de montrer que $\sigma = \sigma'$. Quitte à échanger les rôles de F_1 et G_1, de F_2 et G_2 et de σ et σ', on peut supposer que $(F_1$ est un préfixe de $(G_1$. Alors F_1 est un préfixe de G_1. Or F_1 et G_1 sont des formules, donc F_1 n'est pas un préfixe propre de G_1, ou encore $F_1 = G_1$. Par conséquent, $(F_1\ \sigma\ F_2) = (F_1\ \sigma'\ G_2)$, d'où $\sigma = \sigma'$. On conclut bien l'unicité. □